

総説

内視鏡 AI 診断支援システムの臨床応用と今後の展望

三澤将史 工藤進英

昭和医科大学横浜市北部病院 消化器センター

要 旨

第3次人工知能ブームの中、ディープラーニング技術の発展により内視鏡 AI 開発が急速に進展した。2018 年には大腸病変診断支援 AI が日本初の AI 搭載医療機器として承認され、2024 年からは診療報酬加算も設定された。内視鏡 AI は大きく病変検出支援 (CADE) と鑑別診断支援 (CADx) に大別される。大腸内視鏡領域では、CADE による腺腫発見率が 8-10% 向上し、見逃し率も有意に低下することがメタ解析で示されている。胃癌、食道扁平上皮癌でも前向き研究の結果が報告されている。一方で、実臨床では偽陽性の問題、医師の AI 依存 (deskilling)、Human-AI Interaction の最適化など多くの課題が明らかになってきた。内視鏡 AI は着実に臨床実装が進んでいるが、真の臨床的有用性の確立にはさらなる前向き研究が必要である。

Key words 内視鏡人工知能 / Endoscopic artificial intelligence / コンピューター支援検出 / Computer-aided detection, CADE / コンピューター支援診断 / Computer-aided diagnosis, CADx / ディープラーニング / Deep learning / ヒューマン AI インタラクション / Human-AI interaction

I はじめに

2010 年代に幕を開けた第3次人工知能 (AI) ブームの中心には、ディープラーニングと呼ばれるデータ駆動型 AI が存在し、インターネット経由で大量の学習データが入手可能になったことと相まって、その精度は飛躍的に向上した。2022 年に ChatGPT が登場すると、生成 AI 技術は瞬く間に一般社会へと浸透していった。医療分野においても、診断の均てん化と高精度化を目指して AI の研究開発が進められており、特に大腸内視鏡領域は最も活発な研究分野となっている。このような競争の激しい研究環境を背景として、2018 年には

EndoBRAIN が日本初の AI 搭載医療機器として承認された。これは消化器分野に限らず、全医療分野を通じて初の承認であり、大腸内視鏡関連の AI 開発がいかに活発であったかを物語っている。加えて 2024 年 6 月からは病変検出支援プログラム加算が新たに設けられ、内視鏡 AI の普及を促進している。現在では既にも多数の大腸内視鏡用 AI が市場に出回っている。臨床現場で使用可能な内視鏡 AI の機能は、主に 2 つのカテゴリーに大別される。つまり、病変検出を支援する computer-aided detection (CADE) と、病変の鑑別診断を補助する computer-aided diagnosis (CADx) である。AI 関連の研究では多数の画像工学関連の研究報告があるが、本稿では内視鏡 AI の開発の歴史から最新の研究動向まで、主に医学系研究を中心としてレビューする。

II 内視鏡 AI の歴史

2010 年代前半までは AI という概念自体が一般に普及しておらず、現在でいうところの万能な汎

Gastroenterological Endoscopy 2026 ; 68 : 97-110.

Masashi MISAWA

Clinical applications and future perspectives of AI-assisted endoscopy.

別刷請求先 : 〒 224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1
昭和医科大学横浜市北部病院 消化器センター 三澤将史

用人工知能といったものが想起される時代であった。そのため当時は自動診断やコンピューター診断支援などといった名称で消化器内視鏡領域で研究が行われてきた。第2次AIブームに一致する1980年代はエキスパートシステムと呼ばれる特定のタスクを人間の専門家レベルのクオリティで解決するシステムに焦点が当てられていた。エキスパートシステムは、人間の専門家の知識をコンピューターに記録し、その知識を用いて問題解決や意思決定を補助するものであって、医療においても応用が検討されていた。

1980年代の電子内視鏡の登場により、内視鏡システムから直接画像情報をデータとして抽出できるようになった。その結果、画像解析技術を用いた内視鏡所見の定量化を試みる研究が多く報告された。1990年には磯らが大腸病変の腺口（すなわち pit pattern）の輪郭を抽出する手法（エッジ抽出と呼ばれる）により数値化できることを報告している¹⁾。片山らは類似手法で上部内視鏡所見の定量化²⁾を、堀口らは潰瘍性大腸炎の活動性評価³⁾に関する報告をしている。1990年代後半になると、拡大電子内視鏡による大腸 pit pattern 診断と病理診断の1対1対応が活発に議論されるようになり、ここでもコンピューターを活用した pit pattern の定量化の研究が病理所見⁴⁾、内視鏡所見⁵⁾の双方から報告されている。1990年代には、このように内視鏡所見を定量化し客観的評価に結びつけようという試みが活発になされていたが、AI開発までには至っていない。当時のエキスパートシステムは例外に対応できないものであり、低クオリティデータを処理できなかったことが理由と考えられている。例えば、レンズと病変の距離が一定（倍率が概ね同じ程度）、病変に粘液付着や出血がない、などのよい条件下においてのみしか出力できないシステムになってしまい、汎用性が低くなってしまう。そのため内視鏡所見の定量化には一定の道筋はたっていたものの、AIの社会実装にまでは至らなかったと考えられる。結果として、内視鏡AIの社会実装は2018年のEndoBRAINの薬機法承認取得まで待つことになった。

Ⅲ 胃におけるAI

上部内視鏡ではおおよそ25.8%の胃がんが内視鏡検査において見落とされているという報告も

あり⁶⁾、胃がんの有病率が高い本邦では胃がんのCAdEの開発が先導して進められてきた。2018年Hirasawaらは深層学習で胃癌の検出を支援するCAdEを世界に先駆けて報告した⁷⁾。癌に対する感度92%、陽性反応的中率は31%であった。一方で、Wuらも同様に、深層学習を用いて感度94%、特異度91%で胃癌を検出するCAdEを報告し、これは参加した内視鏡医の診断を凌駕する成果であった⁸⁾。このように、日本や中国を中心として上部内視鏡のCAdE開発が進み、薬機法承認を受けたCAdE/CADxがリリースされている。例えばAbeらは本邦の薬機法承認申請に用いた後ろ向き試験の研究データを報告し、CAdEは胃腫瘍を感度93.9-95.5%、特異度86.1-94.4%と、非臨床では十分な検出精度を示し承認に至っている⁹⁾。海外ではバレット食道癌に対するCAdEが2021年に欧州で市販するための規制をクリアし販売を開始している。

Ⅲ-1 胃腫瘍のCAdE/CADx

このように開発が進む上部CAdE/CADxを背景として、近年では前向き研究が国内外から報告されている。Wuら¹⁰⁾は単施設タンドム試験において、AI先行群での胃腫瘍見逃し率が6.1%（95% CI: 1.6-17.9%）と通常内視鏡先行群の27.3%（95% CI: 15.5-43.0%）に比して有意に低下することを示し（相対リスク0.224, 95% CI: 0.068-0.744%, $p=0.015$ ）、AIが臨床的に意義のある見逃し率改善をもたらすことを実証した。しかし、Higuchiら¹¹⁾による多施設ランダム化比較試験では、非専門医の診断正診率がCADx支援時に65.3%、非支援時に59.9%と数値上はわずかな上昇があったものの統計学的有意差は認められず（ $p=0.24$ ）、特に平坦型や表面陥凹型の小病変においては病変自体の検出が困難であることが指摘された。この性能格差は、AI診断支援システムの開発環境と実臨床環境の乖離、すなわちキュレーション済み画像データセットでの訓練と実際の内視鏡検査における画質や視野¹²⁾角の多様性の違いに起因するものと考えられる。今後のAIシステム実装においては、実臨床での前向き検証による有効性確認と、見逃しやすい平坦型や表面陥凹型の小病変に対する訓練データの拡充が必要であると考えられる。

Ⅲ-2 胃癌の範囲診断

胃癌の診断においては検出だけではなく、範囲診断も当然ながら重要である。Kanesaka らの研究¹³⁾では、拡大 Narrow band imaging (NBI) 画像における GLCM 特徴量を用いたサポートベクターマシンにより感度 96.7%、特異度 95%で胃癌の診断ができたが、範囲一致精度は $73.8 \pm 10.9\%$ にとどまった。An ら¹⁴⁾は、色素内視鏡および白色光内視鏡画像を用いた AI を開発し、色素内視鏡画像で 85.7%、白色光画像で 88.9%の精度で、胃癌範囲の 60%以上を AI が認識することができた。なお、内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) 施行例において、AI が予測した切除範囲はすべての高異型度上皮内腫瘍および癌領域を包含し、組織学的癌境界との最小距離は $3.44 \pm 1.45\text{mm}$ であり、拡大 NBI 観察に基づく切除範囲決定よりも優れていた。一方、Ling らの研究¹⁵⁾では、拡大 NBI 画像 2,217 枚を用いて訓練した AI が、分化型早期胃癌で 82.7% (95% CI : 78.6-86.1%)、未分化型早期胃癌で 88.1% (95% CI : 84.2-91.1%) の範囲診断精度を示した。また Takemoto らも畳み込みニューラルネットワークを用い、症例単位の検出率 94.9%であるものの、平均 IoU (AI の検出した範囲と、真の病変範囲のオーバーラップ割合) が 66.5%であるとした¹²⁾。つまり、AI は高い病変検出能を示すものの、精密な境界描出にはまだ技術的改良の余地があり、特にリアルタイム処理と高精度範囲診断の両立が今後の課題であると考ええる。

Ⅲ-3 胃癌の深達度診断

胃癌の深達度診断は治療方針決定の重要な因子であり、AI を用いた客観的診断システムの開発が進んでいる。Nagao らの大規模研究¹⁶⁾では、1,084 症例 16,557 枚の画像を用いて学習した白色光観察による深達度診断 AI が AUC 0.9590、感度 84.4%、特異度 99.4%という極めて高い診断能を達成した。一方、Zhu らの研究¹⁷⁾では、790 枚の訓練画像と 203 枚のテスト画像を用いた AI が AUC 0.94 (95% CI : 0.90-0.97%)、感度 76.47%、特異度 95.56%を示し、特に特異度において内視鏡医を 32.21% (95% CI : 26.78-37.44%) 上回った。しかしながら、Yoon らの研究¹⁸⁾では、病変ベースモデルによる深達度予測の AUC が 0.851 にとどまり、特に未分化型組織において AI 診断精度が有意に低下する

ことが示された。近年報告された Lee らの報告では¹⁹⁾、正診率 88%、AUC 0.902 程度で深達度を予測でき、同時に分化度 (AUC 0.992)、脈管侵襲 (AUC 0.706)、リンパ節転移 (AUC 0.68) も予測するモデルを報告している (Figure 1)。このように、深達度診断のパフォーマンスは一定せず、前向き実臨床での報告ではなく、学習画像からの information leak も否定できないと考える。胃癌深達度診断 AI は粘膜内癌と粘膜下層浸潤癌の鑑別において一定程度の正診率を示しているが、実臨床におけるバリデーションはまだ不十分であることに注意したい。

Ⅳ 食道における内視鏡 AI

食道における内視鏡 AI は主にバレット食道異形成、扁平上皮癌の検出・診断支援をターゲットとしている。胃・大腸に比べると研究論文数も少なく、研究デザインも後ろ向き研究に限られるため、その真の有効性については、十分な検証を待つ必要がある。

Ⅳ-1 バレット食道異形成に対する CADe

バレット食道における内視鏡 AI についてはその有病率の高さから、主に欧米で研究が進められている。van der Sommen らはハンドクラフト法による機械学習でバレット異形成を感度・特異度 83%で検出する CADe を開発し²⁰⁾、2017 年には volumetric laser endomicroscopy (VLE) を用いてバレット異形成を感度 90%・特異度 93%で検出する CADe を開発した²¹⁾。VLE とは、食道壁を 3 mm の深さにわたって顕微鏡像に近似した縦断像を取得できる光干渉断層撮影の一種である。また、深層学習の応用についても研究が進められており、Ebigbo らは、74 病変から取得した白色光内視鏡画像を対象に、感度 97%、特異度 88% (交差検定) でバレット関連腫瘍を検出できたことを報告している (Figure 2)²²⁾。Jong らの前向き研究²³⁾では、撮影した画像が十分なクオリティで撮影されているか判断する computer-aided quality (CAQ) システムを導入することで、CADe システムの感度が 82%から 90%へ、AUC が 87%から 91%へ向上したと報告している。このことから、実臨床での画像品質のばらつきが AI 性能に与える影響は依然として重要な課題であることが分か

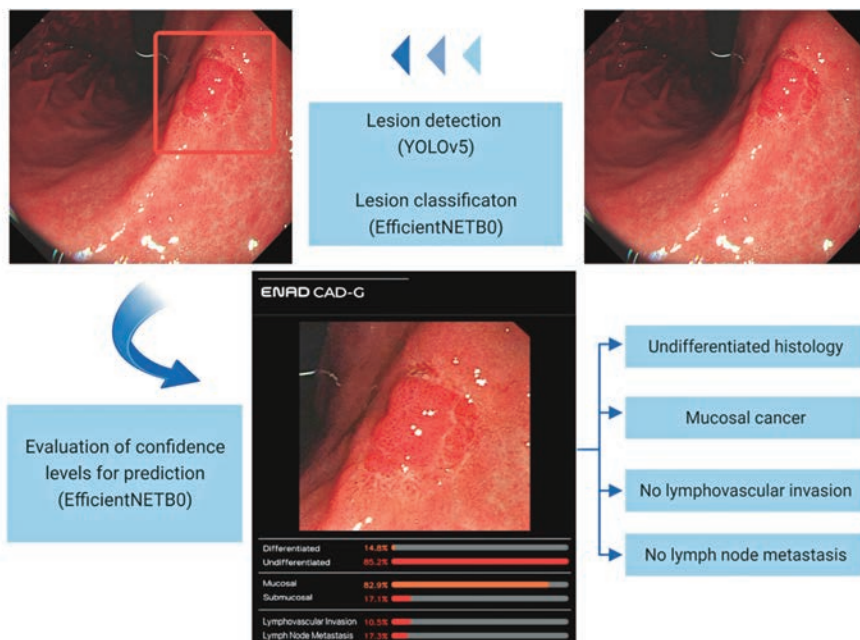


Figure 1 胃癌の内視鏡診断を包括的に支援する AI.
文献 18 より許可を得て転載. 胃がんの検出だけでなく, 分化度・深達度なども予想することができる.

る. さらに, van Eijck van Heslinga ら²⁴⁾ が指摘するように, バレット食道腫瘍の内視鏡的検出には依然として一定程度的見逃し率が存在し, AI の日常診療への統合には, 画像品質の標準化, リアルタイム処理能力の向上, および内視鏡医のトレーニング体制の確立という複数の課題を解決する必要があると考える.

IV-2 扁平上皮癌に対する CAdE/CADx

食道扁平上皮癌に関する CADx 開発は, endocytoscopy から始まっている. Endocytoscopy は約 520 倍の接触顕微観察を可能とする超拡大内視鏡であり, メチレンブルー/ トルイジンブルー染色下で粘膜表層の細胞核の観察が可能である. この核を直接観察できるエンドサイトの特質を利用し, Kodashima らは核の面積を特徴量として算出することによって, 癌と正常粘膜を鑑別できる CADx を開発した²⁵⁾. Kumagai らはこの研究を, 深層学習を用いて発展させ, 感度 92.6%, 特異度 89.3% で癌鑑別が可能となりうることを検証した²⁶⁾. エンドサイトと同様に接触顕微観察を可能とする内視鏡に共焦点内視鏡がある. Shin らは, 共焦点内視鏡画像を対象として扁平上皮異型を非腫瘍性粘膜から感度 87%, 特異度 97% で鑑別する

CADx を報告している²⁷⁾. 一方で, Horie らは, 通常の白色光内視鏡を用いて食道癌を感度 98% で検出する CAdE を 2018 年に開発報告した²⁸⁾. この CAdE は陽性反応の中率は 40% にとどまったが, 陰性反応の中率が 95% と極めて高いため, 偽陽性が一定程度生じるものの見落とし予防の目的では臨床的に有用性が期待できる. 食道拡大内視鏡の領域でも AI の報告がなされている. Everson らは深層学習を用いて食道の IPCL (intrapapillary capillary loop) を分類できないか試みた. 17 人の患者画像データを用いたパイロット研究では感度 89.3%, 特異度 98% で腫瘍が鑑別できることが報告されている²⁹⁾.

Li らは前向き RCT を報告し³⁰⁾ (n=3,117) では, AI 診断支援内視鏡において高リスク病変 (食道癌と前癌病変と表現されている) の検出率が 1.8% と, 非支援群の 0.9% に比べて有意に高く (P=0.029), 検出率は 2 倍に向上したと報告した. 一方で, Tani らの単施設前向き研究³¹⁾ では, リアルタイム診断における AI システムの精度は 80.6%, 感度 68.2%, 特異度 83.4% であり, 内視鏡医の診断精度 85.7% に対する非劣性は証明されなかった (差 -5.1%, 90% 信頼区間下限が非劣性マージンを下回る). Abe らは CAdE の本邦における薬機法承

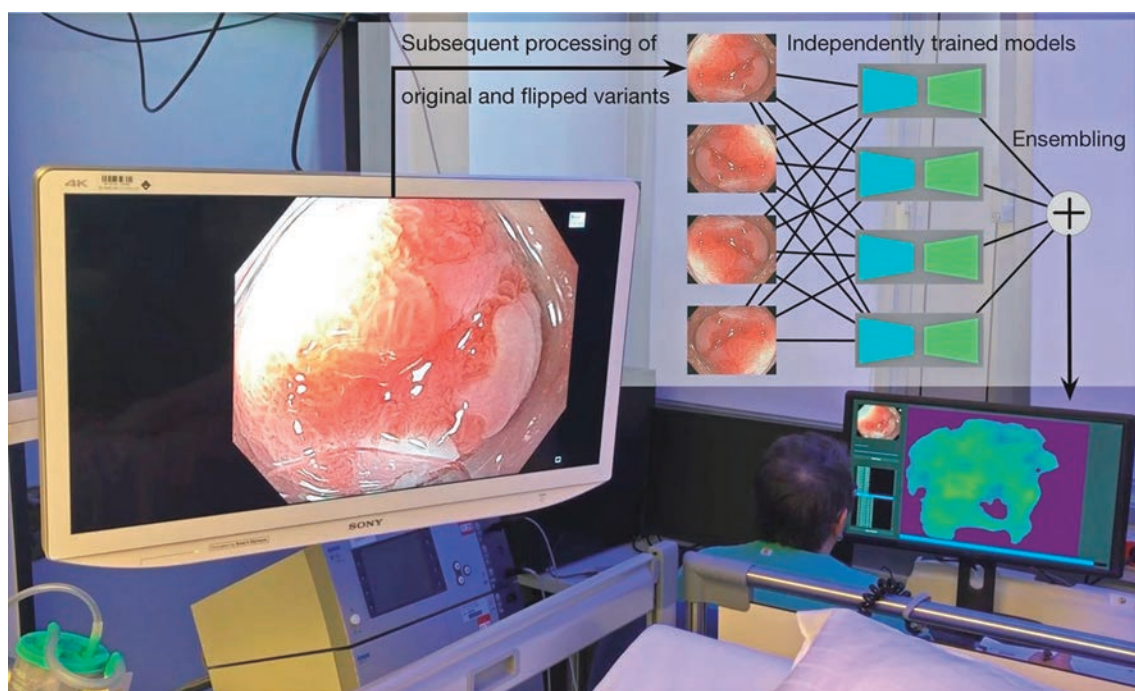


Figure 2 バレット食道がんの検出支援 AI.

文献 21 より許可を得て転載。 Segmentation という手法でバレット食道癌の領域をリアルタイムで表示することができる。

認申請の際の後ろ向き試験データを報告しており、食道扁平上皮癌における CAdE の感度は 85.9–97.6%，特異度は 92.9–93.3% と良好な感度・特異度が報告されている⁹⁾。食道扁平上皮癌における AI 診断支援は、内視鏡検査時の病変検出率向上には寄与するものの、リアルタイム診断精度では依然として熟練内視鏡医に及ばないというのが現状である。

V 大腸内視鏡の AI

V-1 大腸内視鏡の CAdE

大腸内視鏡の CAdE は最も社会実装と臨床研究が進んでいる分野であり、既に前臨床段階ではなく多くの臨床研究が報告されている。では CAdE を使用してどの程度臨床アウトカムの改善があるのか？メタ解析では CAdE を使用することによって、8–10% 程度 adenoma detection rate (ADR) が向上することも示されている^{32), 33)}。しかしながら、CAdE で発見率が向上するポリープは 5 mm 以下の微小腺腫が主体で、advanced adenoma の発見率向上には寄与していないと報告されている。しかし、近年報告された大規模な Xu らによ

る RCT ではわずかながらではあるものの advanced adenoma の検出率が有意に向上していた。さらには 2024 年に報告されたメタ解析では advanced adenoma について有意差をもった向上が認められたとする研究も報告されている。しかしながら、わずかな上昇にとどまる (12.7% vs 11.5% RR 1.16 [CI, 1.02–1.32])³⁴⁾ ことには留意しておきたい。

腺腫見逃し率に関しても複数の報告がある。Wang らは、CAdE 大腸内視鏡での腺腫見逃し率が有意に低いことを報告した (13.89% vs 40.00%)³⁵⁾。日本でも Kamba らが同様のタンデム研究を実施し、CAdE 大腸内視鏡で腺腫見逃し率が低いことを示した (13.8% vs 36.7%)³⁶⁾。6 つの研究を含む最新のメタ解析では、CAdE による腺腫見逃し率は有意に低かった (16.1% vs 35.3%)³⁴⁾。

大腸 CAdE の使用は deskilling をもたらすのか？言い換えれば AI 導入後に AI 非使用時のパフォーマンスが低下しないか？という問題がかねてより議論されてきた。Budzyń らは、AI 導入後の非 AI 支援下での腺腫検出率 (ADR) が 28.4% から 22.4% へと 6.0% 有意に低下したことを報告

し ($P=0.0089$), deskillung 懸念を実証的に示した³⁷⁾. 一方, 筆者らは, AI 導入前の医師を high detector ($ADR \geq 25\%$) と low detector ($ADR < 25\%$) に分類し, AI 導入後長期にわたり ADR の推移を計測した. 累積和分析により low detector 群, high detector 群ともに ADR の有意な低下は観測されず, high detector 群においてはむしろ非 CAdE 環境下でも学習曲線の加速を確認している³⁸⁾. これらの対照的な結果は, 内視鏡医個々の兼ね備えた能力と AI 依存形成の複雑な相互作用を示唆していると考えられる. 訓練段階での CAdE 導入効果について, Orzeszko らの研究は興味深い結果を示している. 初期研修で CAdE 環境下でトレーニングを受けた群が, トレーニング終了後に CAdE がいない環境において ADR で 5.3% (95% CI: 2.9-7.6%) と有意な向上を示したと報告している³⁹⁾. 特に 20 mm 未満の LST-NG の検出率向上 (0.2%, 95% CI: 0.1-0.4%) は, CAdE 訓練による視覚認識能力の質的变化を示唆する. しかしながら, Takasu が示した専門医を含む 6 名の医師に CAdE 導入後の非 CAdE 時での ADR 低下 (31.6% vs 13.5%, $P < 0.001$) は, 経験のある内視鏡医においてもパフォーマンス低下が生じる可能性を示している⁴⁰⁾. これらの知見から, CAdE の deskillung 問題は単純な技術依存現象ではなく, 内視鏡医の経験レベル, 訓練時期, 施設の運用体制といった複数の要因が関与する多面的な現象であることが明らかである. CAdE 導入の長期的影響は, 内視鏡医の技能レベルや, 個々人の性格などによって異なる軌跡を辿ると考えられる. 今後の課題として, CAdE 標準化時代の継続的訓練プログラムの開発が必要である.

2025 年 3 月には AGA, ESGE からそれぞれ大腸内視鏡における CAdE についてガイドラインが発刊された. この中では現状のエビデンスが限られているため, AGA は推奨を出さず⁴¹⁾, ESGE はエビデンス不確実性と過剰診断リスクを考慮し弱い推奨にとどめている⁴²⁾. これらは Living guideline という形式で発出されており, 今後のエビデンス蓄積により柔軟に推奨が変わっていくことが予想される.

V-2 大腸内視鏡の CADx (腫瘍・非腫瘍鑑別)

拾い上げた病変が, 腫瘍なのか非腫瘍なのか,

腫瘍であれば良性なのか悪性なのか, 治療法として外科的治療が適切なのか, 内視鏡で根治が可能なのか, これらの鑑別診断は日常臨床で高い精度が要求される. しかしながら, 一定のトレーニングを積まない限りは正確な鑑別診断は困難であり, CADx が有用ではないかと考えられている.

大腸内視鏡領域の CADx 研究は盛んであり, 2010 年代からは拡大 NBI 画像から得られる血管や粘膜模様をターゲットとした報告が複数の研究グループからなされている⁴³⁾. 本研究分野において, 広島大学のグループがパイオニアであり, Kominami らが実施した試験では 41 人 118 病変を対象に CADx を実証. 腫瘍に関する感度 93.3%・特異度 93.3% を達成したことが 2016 年に報告されている⁴⁴⁾. その後 Chen や Byrne らはディープラーニングを活用した CADx を報告しており, ともに感度 90% 以上で腫瘍と非腫瘍の鑑別ができたとしている^{45), 46)}. 筆者らは超拡大内視鏡 CADx である EndoBRAIN[®] を使用し前向き研究を実施し感度 92.7%, 特異度 89.8% で腫瘍が鑑別可能なことを報告し, 実臨床においても CADx が有用であることを示した⁴⁷⁾. EndoBRAIN[®] は日本・ノルウェー・イギリスの国際多施設研究により再度評価されている. この多施設研究では, CADx の使用により感度の有意な上昇は見られなかったが (88.4% vs 90.4%), 高確信度の割合が有意に向上していた (74.2% vs 92.6%)⁴⁸⁾. その後 2021 年には富士フイルム社も腫瘍と非腫瘍の鑑別が可能な CAD-EYE の市販を開始しており, 腫瘍と非腫瘍を分類する CADx は徐々に日常臨床に普及しつつある. **Table 1**⁴⁷⁾⁻⁵⁷⁾ に執筆時点で報告されている前向き研究の結果を要約した.

V-3 その他の大腸内視鏡 CADx

AI 開発技術の成熟とともに, 深達度診断や sessile serrated lesion (SSL) に対する CADx も開発されるようになっていく. Tamai らは拡大 NBI 画像を対象に浸潤癌 (外科的切除が必要) の診断を行う CADx を開発, 感度 83.9%・特異度 82.6% で識別できることを報告し⁵⁸⁾, Takeda らも超拡大内視鏡対象の CADx を使用し浸潤癌に対する正診率 94.1% を達成したことを報告している⁵⁹⁾. Tokunaga らは白色光画像から, 対象病変が内視鏡で根治可能か, 不可能かを判断するより汎用かつ実践的

Table 1 大腸内視鏡の computer-aided diagnosis の前向き研究.

著者	年	病変数	対象サイズ	感度 (%)	特異度 (%)	正診率 (%)	使用 CADx	備考
Bernhofer S et al. ⁵⁰⁾	2025	223	≤ 5 mm	-	-	-		NPV : 88.5%
Sato K et al. ⁵¹⁾	2024	380	制限なし	92.7	73.8	-	CAD EYE	AI 単独, 拡大内視鏡使用
Rex DK et al. ⁵²⁾	2024	2,695	≤ 5 mm	90.8	64.7	-	Original	AI 支援下
Houwen B et al. ⁵³⁾	2023	423	≤ 5 mm	89	38	79	Original	AI 単独・SSL 含む
Hassan C et al. ⁵⁴⁾	2023	319	≤ 5 mm	81.8-86.4	92.4-94.0	-	CAD EYE, GI genius	AI 支援下
Weiquan Li J et al. ⁵⁵⁾	2023	661	制限なし	61.8	-	71.6	CAD EYE	AI 支援下
Minegishi Y et al. ⁴⁹⁾	2022	465	≤ 5 mm	94.4	62.5	85.5	EndoBRAIN-X	AI 支援下・SSL 含む
Rondonotti E et al. ⁵⁶⁾	2023	596	≤ 5 mm	88.6	88.1	88.4	CAD EYE	AI 支援下
Hassan C et al. ⁵⁷⁾	2022	544	≤ 5 mm	82	93.2	91.8	GI Genius	AI 単独
Barua I et al. ⁴⁸⁾	2022	892	≤ 5 mm	90.4	85.9	-	EndoBRAIN	AI 支援下
Mori Y et al. ⁴⁷⁾	2018	466	≤ 5 mm	92.7	89.9	-	EndoBRAIN	AI 単独

NPV : negative predictive value, SSL : sessile serrated lesion

な CADx を開発し, 90.3% の正診率であったことを後方視的に検証して報告している⁶⁰⁾. Okamoto らは, 病理診断を予測するのではなく JNET 分類の type1, 2A, 2B, 3 を識別する CADx を開発し, JNET type3 に対する正診率が 94.1% であることを報告した⁶¹⁾.

SSL が識別可能な CADx は Minegishi らが世界に先駆け実臨床で使用した前向き研究を実施している. それによると SSL を含む腫瘍性病変に対する感度は 94.4%, 特異度は 62.5% であった⁴⁹⁾. Minegishi らの CADx は EndoBRAIN-X として本邦で薬機法承認を取得している. Houwen らも同様の CADx を新規に開発し前向き臨床研究を実施しており, SSL を含む腫瘍性病変に対する CADx の感度は 89%, 特異度は 38% であった. このように SSL を腫瘍性病変として取り扱う CADx の臨床研究が徐々に報告されてきている.

実臨床においては腫瘍としてのポテンシャルを持つ sessile serrated adenoma (SSL) が注目され, 癌の壁深達度診断についても容易ではないことが認識されており, 腫瘍・非腫瘍の鑑別診断 CADx にとどまらないより精緻な CADx への注目が高まってきている.

VI 炎症性腸疾患に対する AI

近年, 潰瘍性大腸炎 (UC) の内視鏡活動性評価において, AI の応用が進展している. Takenaka ら⁶²⁾ が開発した AI は, 内視鏡的寛解の診断正診率 90.1% (95% CI : 89.2-90.9%), 組織学的寛解の診断正診率 92.9% (95% CI : 92.1-93.7%) を達

成し, 生検を必要とせずに組織学的寛解を予測可能となりうることを示した. 再燃予測に関しては, 複数の研究が 12 カ月の再燃予測において有望な結果を示している. Ogata ら⁶³⁾ の Mayo endoscopic subscore (MES) の自動診断システムでは, MES = 0 群の再燃率 3.2% に対し MES = 1 群では 24.5% と有意な差を示した ($p=0.01$) (Figure 3). 同様に, Kuroki ら⁶⁴⁾ の血管治癒診断システムでも, AI 血管活動群の再燃率 23.9% に対し, AI 血管治癒群では 3.0% と有意差を認めた ($p=0.01$). これらの結果は, AI が従来の内視鏡スコアリングよりも客観的で精緻な再燃リスク層別化を可能にすることを示唆している. 臨床試験における中央判定への応用では, Stidham ら⁶⁵⁾ の考案した累積疾患スコアは左側結腸から直腸の炎症の広がり考慮した活動性評価が可能である. UNIFI study のデータを用いた解析では, 従来の中央判定による MES と比較して必要症例数を 50% 削減可能であることが示唆された (Hedges' g : 0.743 vs 0.460). 臨床試験の効率化に大きく貢献することが期待される. また, Mirikizumab の第 2 相試験のデータを用いた解析では, Iacucci ら⁶⁶⁾ の内視鏡と組織所見の融合 AI モデルは, 0 週と 8 週のデータを解析することで, 52 週における組織学的寛解の診断で感度 97.96% (95% CI : 89.15-99.95%) という極めて高い性能を示し, 治療効果予測に対するマルチモーダルアプローチの有効性を示唆した. しかしながら, 現時点での AI 診断システムには幾つかの限界も存在する. 第一に, 上市まで至っているモデルがほとんどないため, 多くの研究が

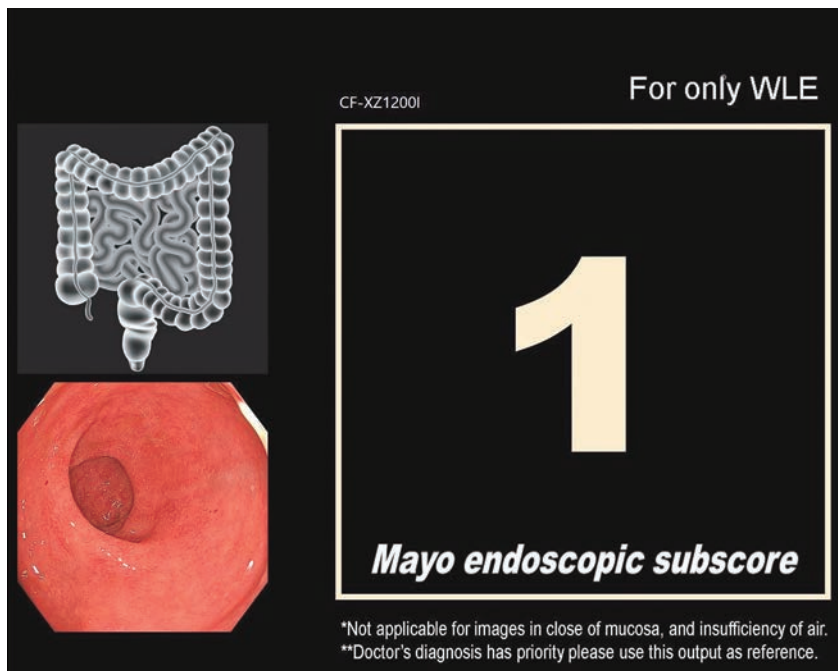


Figure 3 潰瘍性大腸炎の診断支援 AI.
白色光観察画像に対し Mayo Endoscopic Subscore を出力する AI.

単施設または限定的な患者集団で実施されており、汎用性の検証が不十分である。第二に、評価指標の異質性 (MES vs UCEIS) により、システム間の直接比較が困難である。Jahagirdar ら⁶⁷⁾ のサブグループ解析では、UCEIS ベースの AI が MES ベースより内視鏡寛解に対して優れた感度 (93.6 % vs 82%, $p=0.003$) を示したが、実臨床での最適な評価指標についてはさらなる検討が必要である。

クローン病 (Crohn's disease : CD) においては、小腸カプセル内視鏡 (capsule endoscopy : CE) およびダブルバルーン内視鏡 (double balloon enteroscopy : DBE) にも研究が及んでいる。病変検出の診断精度において、Xie ら⁶⁸⁾ の EfficientNet-b5 モデルは、28,155 枚の DBE 画像解析により潰瘍検出で 96.3% (95% CI : 95.7-96.7%), 非炎症性狭窄で 95.7% (95% CI : 95.1-96.2%), 炎症性狭窄で 96.7% (95% CI : 96.2-97.2%) という極めて高い精度を達成した。さらに潰瘍グレーディングでは、潰瘍面積 87.3% (95% CI : 84.6-89.6%), サイズ 87.8% (95% CI : 85.0-90.2%), 深度 85.2% (95% CI : 83.2-87.0%) の精度を達成し、より客観的な評価が可能であることを実証した。

同様に、Klang ら⁶⁹⁾ は CE 画像の CNN モデルも、個別患者レベル解析で潰瘍検出に対する AUC 0.94-0.99 を示し、読影時間の短縮とともに高い診断精度を実証した。重症度評価に関しては、Barash ら⁷⁰⁾ が報告した CNN による PillCam CD 分類 (Grade 1-3) の自動化が注目される。読影者間一致率が全体で 31%, Grade 1 対 3 でも 76% にとどまり現行の視覚的評価基準の限界を示唆した。一方、CNN の Grade 1 対 Grade 3 の識別精度は 0.91 (95% CI : 0.867-0.954%) と高値を示し、臨床的有用性を示した。治療戦略の個別化において、Kellerman ら⁷¹⁾ のアルゴリズムは興味深い。新規診断 CD 患者の CE 動画から生物学的製剤の必要性を予測し、AUC 0.86 という高い予測精度を達成した。これは便中カルプロテクチン (AUC 0.74) を上回り、時空間的な動画解析の優位性を示している。中央値 902 日の追跡期間において 36.6% の患者が生物学的製剤を導入した事実を考慮すると、初期段階での精密な治療層別化が可能となることを示唆している。鑑別診断の観点から、Luo ら⁷²⁾ の Multiclass Contextual Classification (MCC) モデルは UC, CD, 虚血性腸炎、腸結核という類似の表現型を呈する疾患群の鑑別に

において、外部検証で AUC 0.988, 正診率 85.8% を達成した。専門医と同等の診断精度 (79.7% vs 79.7%, $p=0.732$) を示し、若手医師より有意に優れていた (71.8%, $p<0.0001$)。この結果は、AI が複雑な鑑別診断においても臨床的有用性を持つことを実証している。

今後の展望として、CE の読影負担軽減, inflammatory bowel disease (IBD) 診断の標準化, そして治療個別化への貢献が期待される。また、異なる内視鏡モダリティ (CE, DBE, 大腸内視鏡) の統合的な AI 解析により、IBD の包括的な評価を可能とするシステムの構築に期待したい。

Ⅶ AI と医師のインタラクション

AI 性能が向上しても、最終的に診断を下す医師がどのように出力を解釈するかが、実臨床においては極めて重要であり、Human-AI Interaction として近年注目を集めている。

例えば、CADE が良好な感度にもかかわらず多くの偽陽性 (false positive : FP) を出力する場合、内視鏡医はモデルの提案を無視する可能性がある。Chung らは、高い FP が ADR と逆相関することを報告した⁷³⁾。Zhang らは FP アラートの発生が時に内視鏡医の集中力を低下させ、CADE への信頼を低下させる可能性があるとの仮説を立てている。彼らの結果は、1 分あたりの FP が 5 回を超えると ADR が向上しなくなることを示した⁷⁴⁾。すなわち信頼される CADE の要件として、FP を減らすことが求められることを示している。Okumura らは CADE の追加機械学習の前後で FP を比較し、追加機械学習により FP を 70% 減少させることができると報告している⁷⁵⁾。このように低い FP の CADE が実臨床に受け入れられていくことが期待される。

CADx の Human-AI Interaction は複雑であり、この障壁を明確に超えない限り、CADx の普及を妨げることになるのではないかと考えている。大腸病変検出の場合、CADE が誤診しているか (FP か) どうかを判断するのは比較的容易だが、CADx 診断ではより困難である。これは、CADx が誤診していることをリアルタイムで識別できる内視鏡医は、CADx よりも正確な診断ができる医師のみであるためである。内視鏡医は AI が誤診する場合は却下し、正確な場合は従う能力が必要である。

Reverberi らは医学的意思決定における人間と AI の協働の有効性を調査した。内視鏡医は AI の正しい診断を選択的に受け入れ、不正確なものを拒否する能力を示した⁷⁶⁾。しかし、この選択的意思決定は難しい場合がある。非専門家の内視鏡医は CADx による誤診断を確実に識別するために必要なスキルを欠いている可能性があるからである。Djinbachian らは、CADx と内視鏡医の診断を CADx 出力に基づいて比較する前向き研究を実施し、CADx 単独の正診率が CADx の出力を踏まえた人間の診断よりも優れていることを報告した (CADx 77.2% vs 内視鏡医 72.1%)⁷⁷⁾。この結果は、人間のパフォーマンスが CADx 診断の影響を受けることを明らかにした。上部消化管の CADE は病変検出支援だけでなく、鑑別支援も兼ねる必要がある (びらん vs IIc)。そのため CADx の性能が高くないと結果として偽陽性とみなされ CADE の機能としても信頼度の低下を招くことにつながりかねない。これが上部消化管 AI の最大のハードルであると考えている。

Ⅷ Computer-aided quality improvement

CADE や CADx の使用だけでは臨床アウトカムを十分に改善しない可能性が指摘されており、computer-aided quality improvement (CAQ) という新たな概念が定着しつつある。

CADE が病変を検出できるのはポリープや癌などの病変が内視鏡画像上に描出されている場合のみである。仮にポリープや癌が襲や残便、屈曲部の死角部分にある場合に CADE は無力である。なぜならば CADE は画像解析技術の一種であるため画面上に描出されている病変にのみ有効だからである。大腸内視鏡検査においては死角の少ない検査を誘導するような仕組みが開発されれば、CADE の効果と相補的に働き病変の見落としをさらに減らすことができるのではないかと考えられる。そこで、Yao らは医師が内視鏡を抜去速度をモニタリングし、早すぎる抜去の際にはリアルタイムでアラートを発するシステムを使用したところ有意に病変の検出割合が向上したと報告している⁷⁸⁾。このスピードのモニタリングによってより注意深く大腸の粘膜面を観察するように促され、医師の行動が変容したものと考察される。Liu らも fold

examination score という、どの程度襞裏を観察したかをスコアリングしフィードバックするシステムを報告している⁷⁹⁾。Hsu らによれば、AI ベースの盲腸認識システムの導入により、20.4% (1,932/9,468 例) であった ADR が、導入後には 25.4% (2,840/11,170 例) に改善したとしている⁸⁰⁾。Inaba らは大腸内視鏡の前処置状態を患者が排便した後のトイレを撮影することにより推測するスマートフォンアプリを開発している。前処置状態を Grade 1-3 に分類し、それぞれを正診率 65-90.2% で分類することに成功している。前向き研究では 99% の患者が boston bowel preparation score (BBPS) 6 以上を達成したとした⁸¹⁾。

IX Large Language Model の登場

ChatGPT に代表される大規模言語モデル (Large Language Model : LLM) は生成 AI の一種であり、当初はテキストの生成に限定されていたが現在は multimodal 化し画像の理解・生成が可能となっている。Chang らは大腸内視鏡検査後のサーベイランス間隔の決定に関して、テキスト情報を ChatGPT に入力し、医師と比較したところ、有意に ChatGPT が高かったことを報告している⁸²⁾。Carlini らは ChatGPT と Gemini に直接大腸ポリープの画像を入力し、CAdE との比較を行っている。その結果、病変のサイズが 3 mm 以上では市販されている CAdE と ChatGPT に有意差がなかったとしている⁸³⁾。このように LLM とはいっても、画像の解析や生成も可能になってきており、今後医療機器として LLM が使われるようになることも想定しておく必要がある。

X おわりに

本稿では、主に上部・大腸内視鏡の AI 研究をレビューした。内視鏡 AI に関する論文を網羅的にレビューするのが困難なほど多くの論文が publish されている。しかしながら、同時に多くの課題も明らかになってきた。最後にこれから解決すべき clinical question を列記し、AI の長足の進歩とわれわれ内視鏡医の臨床研究がこれらを解決することを期待したい。

CQ1. CAdE は癌死の抑制に有用か？

CQ2. CAdx は本当に臨床で医師の精度を向上さ

せるか？

CQ3. AI 時代の最適な教育プログラムは？

CQ4. AI による deskilling の回避方法は？

CQ5. 最適な Human-AI interaction を引き出すための explainable AI とは？

CQ6. LLM の内視鏡診療における活用法は？

本論文内容に関連する著者の利益相反：工藤進英、三澤将史（オリンパス株式会社、サイバネットシステム株式会社）

文 献

1. 磯 彰格, 大塚弘友, 清水誠治ほか. 電子内視鏡による大腸隆起性病変表面構造の画像解析. *Gastroenterological Endoscopy* 1990 ; 32 : 2856-63.
2. 片山 修, 小栗 康, 大久保裕ほか. 電子内視鏡画像におけるパターン抽出法の基礎的検討 定量解析を目的として. *映像情報 Medical* 1993 ; 25 : 1473-8.
3. 堀口 潤, 清水直樹, 佐々木敬典ほか. 下部消化管電子内視鏡画像を対象としたテクスチャー解析の試み—臨床応用の可能性について—. *Gastroenterological Endoscopy* 1992 ; 34 : 1755.
4. 味岡洋一, 林 俊彦, 渡辺英伸ほか. 大腸腫瘍のミクロとマクロの対比における新しい知見—pit pattern のフラクタル解析と組織所見との対比. *胃と腸* 1999 ; 34 : 1599-606.
5. 林 俊彦, 味岡洋一, 丸山 弦ほか. 【拡大内視鏡による深達度診断 V 型 pit pattern を中心に】 pit pattern 診断の新たな展開 (3) フラクタルからみた不整型 pit pattern. *早期大腸癌* 2001 ; 5 : 583-8.
6. Hosokawa O, Hattori M, Douden K et al. Difference in accuracy between gastroscopy and colonoscopy for detection of cancer. *Hepatogastroenterology* 2007 ; 54 : 442-4.
7. Hirasawa T, Aoyama K, Tanimoto T et al. Application of artificial intelligence using a convolutional neural network for detecting gastric cancer in endoscopic images. *Gastric Cancer* 2018 ; 21 : 653-60.
8. Wu L, Zhou W, Wan X et al. A deep neural network improves endoscopic detection of early gastric cancer without blind spots. *Endoscopy* 2019 ; 51 : 522-31.
9. Abe S, Kitagawa Y, Hatta W et al. A Multicenter Pivotal Study on the Artificial Intelligence System for Neoplastic Lesions Detection in Upper Gastrointestinal Endoscopy. *Dig Endosc* 2025 Sep 12. doi : 10.1111/den.70015.
10. Wu L, Shang R, Sharma P et al. Effect of a deep learning-based system on the miss rate of gastric neoplasms during upper gastrointestinal endoscopy : a single-centre, tandem, randomised controlled trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2021 ; 6 : 700-8.
11. Higuchi K, Kaise M, Fujimoto A et al. Real-time Use of Computer-aided Diagnosis in the Optical Diagno-

- sis of Gastric Neoplasia : A Multicenter Randomized Controlled Trial. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2025 ; S1542-3565(25)00669-X.
12. Takemoto S, Hori K, Yoshimasa S et al. Computer-aided demarcation of early gastric cancer : a pilot comparative study with endoscopists. *J Gastroenterol* 2023 ; 58 : 741-50.
 13. Kanesaka T, Lee T-C, Uedo N et al. Computer-aided diagnosis for identifying and delineating early gastric cancers in magnifying narrow-band imaging. *Gastrointestinal endoscopy* 2018 ; 87 : 1143-51.
 14. An P, Yang D, Wang J et al. A deep learning method for delineating early gastric cancer resection margin under chromoendoscopy and white light endoscopy. *Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association* 2020 ; 23 : 884-95.
 15. Ling T, Wu L, Fu Y et al. A deep learning-based system for identifying differentiation status and delineating the margins of early gastric cancer in magnifying narrow-band imaging endoscopy. *Endoscopy* 2021 ; 53 : 469-77.
 16. Nagao S, Tsuji Y, Sakaguchi Y et al. Highly accurate artificial intelligence systems to predict the invasion depth of gastric cancer : efficacy of conventional white-light imaging, nonmagnifying narrow-band imaging, and indigo-carmine dye contrast imaging. *Gastrointest Endosc* 2020 ; 92 : 866-73.e1.
 17. Zhu Y, Wang QC, Xu MD et al. Application of convolutional neural network in the diagnosis of the invasion depth of gastric cancer based on conventional endoscopy. *Gastrointest Endosc* 2019 ; 89 : 806-15.e1.
 18. Yoon HJ, Kim S, Kim J-H et al. A Lesion-Based Convolutional Neural Network Improves Endoscopic Detection and Depth Prediction of Early Gastric Cancer. *Journal of clinical medicine* 2019 ; 8 : 1310.
 19. Lee S, Jeon J, Park J et al. An artificial intelligence system for comprehensive pathologic outcome prediction in early gastric cancer through endoscopic image analysis(with video). *Gastric Cancer* 2024 ; 27 : 1088-99.
 20. van der Sommen F, Zinger S, Curvers WL et al. Computer-aided detection of early neoplastic lesions in Barrett's esophagus. *Endoscopy* 2016 ; 48 : 617-24.
 21. Swager AF, van der Sommen F, Klomp SR et al. Computer-aided detection of early Barrett's neoplasia using volumetric laser endomicroscopy. *Gastrointest Endosc* 2017 ; 86 : 839-46.
 22. Ebigbo A, Mendel R, Probst A et al. Computer-aided diagnosis using deep learning in the evaluation of early oesophageal adenocarcinoma. *Gut* 2019 ; 68 : 1143.
 23. Jong MR, Jaspers TJM, van Eijck van Heslinga RAH et al. The development and ex vivo evaluation of a computer-aided quality control system for Barrett's esophagus endoscopy. *Endoscopy* 2025 ; 57 : 709-16.
 24. van Eijck van Heslinga RAH, Bergman JJGHM, de Groof AJ. The role of artificial intelligence in Barrett's esophagus : Current status and future challenges. *Best practice & research. Clinical gastroenterology* 2025 ; 75 : 101977.
 25. Kodashima S, Fujishiro M, Takubo K et al. Ex vivo pilot study using computed analysis of endo-cytoscopic images to differentiate normal and malignant squamous cell epithelia in the oesophagus. *Dig Liver Dis* 2007 ; 39 : 762-6.
 26. Kumagai Y, Takubo K, Kawada K et al. Diagnosis using deep-learning artificial intelligence based on the endocytoscopic observation of the esophagus. *Esophagus* 2019 ; 16 : 180-7.
 27. Shin D, Protano MA, Polydorides AD et al. Quantitative analysis of high-resolution microendoscopic images for diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2015 ; 13 : 272-9.e2.
 28. Horie Y, Yoshio T, Aoyama K et al. Diagnostic outcomes of esophageal cancer by artificial intelligence using convolutional neural networks. *Gastrointest Endosc* 2019 ; 89 : 25-32. doi:10.1016/j.gie.2018.07.037.
 29. Everson M, Herrera L, Li W et al. Artificial intelligence for the real-time classification of intrapapillary capillary loop patterns in the endoscopic diagnosis of early oesophageal squamous cell carcinoma : A proof-of-concept study. *United European Gastroenterol J* 2019 ; 7 : 297-306.
 30. Li SW, Zhang LH, Cai Y et al. Deep learning assists detection of esophageal cancer and precursor lesions in a prospective, randomized controlled study. *Sci Transl Med* 2024 ; 16 : eadk5395.
 31. Tani Y, Ishihara R, Inoue T et al. A single-center prospective study evaluating the usefulness of artificial intelligence for the diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma in a real-time setting. *BMC Gastroenterol* 2023 ; 23 : 184.
 32. Barua I, Vinsard DG, Jodal HC et al. Artificial intelligence for polyp detection during colonoscopy : a systematic review and meta-analysis. *Endoscopy* 2021 ; 53 : 277-84.
 33. Hassan C, Spadaccini M, Mori Y et al. Real-Time Computer-Aided Detection of Colorectal Neoplasia During Colonoscopy : A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Intern Med* 2023 ; 176 : 1209-20.
 34. Soleymanjahi S, Huebner J, Elmansy L et al. Artificial Intelligence-Assisted Colonoscopy for Polyp Detection : A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Intern Med* 2024 ; 177 : 1652-63.
 35. Wang P, Liu P, Glissen Brown JR et al. Lower Adenoma Miss Rate of Computer-Aided Detection-Assisted Colonoscopy vs Routine White-Light Colonoscopy in a Prospective Tandem Study. *Gastroenterology* 2020 ; 159 : 1252-61.e5.
 36. Kamba S, Tamai N, Saitoh I et al. Reducing adenoma miss rate of colonoscopy assisted by artificial

- intelligence : a multicenter randomized controlled trial. *J Gastroenterol* 2021 ; 56 : 746-57.
37. Budzyń K, Romańczyk M, Kitala D et al. Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy : a multicentre, observational study. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2025 ; 10 : 896-903.
 38. Okumura T, Kudo SE, Ide Y et al. Long-term impact of computer-aided adenoma detection : a prospective observational study. *Endoscopy* 2025 Sep 5. doi : 10.1055/a-2661-2624. Online ahead of print.
 39. Orzeszko Z, Gach T, Necka S et al. The implementation of computer-aided detection in an initial endoscopy training improves the quality measures of trainees' future colonoscopies : a retrospective cohort study. *Surg Endosc* 2025 ; 39 : 5276-86.
 40. Takasu A, Kogure H, Dai Z et al. Impact of Introducing Artificial Intelligence on Colonoscopy : A Retrospective Study on Potential Benefits and Drawbacks. *J Gastroenterol Hepatol* 2025 ; 40 : 2258-66.
 41. Sultan S, Shung DL, Kolb JM et al. AGA Living Clinical Practice Guideline on Computer-Aided Detection-Assisted Colonoscopy. *Gastroenterology* 2025 ; 168 : 691-700.
 42. Bretthauer M, Ahmed J, Antonelli G et al. Use of computer-assisted detection(CADe)colonoscopy in colorectal cancer screening and surveillance : European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Position Statement. *Endoscopy* 2025 ; 57 : 667-73.
 43. Takemura Y, Yoshida S, Tanaka S et al. Computer-aided system for predicting the histology of colorectal tumors by using narrow-band imaging magnifying colonoscopy(with video). *Gastrointestinal Endoscopy* 2012 ; 75 : 179-85.
 44. Kominami Y, Yoshida S, Tanaka S et al. Computer-aided diagnosis of colorectal polyp histology by using a real-time image recognition system and narrow-band imaging magnifying colonoscopy. *Gastrointest Endosc* 2016 ; 83 : 643-9.
 45. Byrne MF, Chapados N, Soudan F et al. Real-time differentiation of adenomatous and hyperplastic diminutive colorectal polyps during analysis of unaltered videos of standard colonoscopy using a deep learning model. *Gut* 2019 ; 68 : 94-100.
 46. Chen PJ, Lin MC, Lai MJ et al. Accurate Classification of Diminutive Colorectal Polyps Using Computer-Aided Analysis. *Gastroenterology* 2018 ; 154 : 568-75.
 47. Mori Y, Kudo SE, Misawa M et al. Real-Time Use of Artificial Intelligence in Identification of Diminutive Polyps During Colonoscopy : A Prospective Study. *Ann Intern Med* 2018 ; 169 : 357-66.
 48. Barua I, Wieszczy P, Kudo SE et al. Real-Time Artificial Intelligence-Based Optical Diagnosis of Neoplastic Polyps during Colonoscopy. *NEJM Evid* 2022 ; 1 : EVIDoa2200003.
 49. Minegishi Y, Kudo SE, Miyata Y et al. Comprehensive Diagnostic Performance of Real-Time Characterization of Colorectal Lesions Using an Artificial Intelligence-Assisted System : A Prospective Study. *Gastroenterology* 2022 ; 163 : 323-5.e3.
 50. Bernhofer S, Prosenz J, Duller C et al. The Augmented Colonoscopy With Computer-Aided Polyp Characterization Study : Prospective Study Comparing the Diagnostic Reliability of Optical Diagnosis of Trainees With Experts Without Artificial Intelligence. *Am J Gastroenterol* 2025 May 28. doi : 10.14309/ajg.0000000000003558. Online ahead of print.
 51. Sato K, Kuramochi M, Tsuchiya A et al. Multicentre study to assess the performance of an artificial intelligence instrument to support qualitative diagnosis of colorectal polyps. *BMJ Open Gastroenterol* 2024 ; 11 : e001553.
 52. Rex DK, Bhavsar-Burke I, Buckles D et al. Artificial Intelligence for Real-Time Prediction of the Histology of Colorectal Polyps by General Endoscopists. *Ann Intern Med* 2024 ; 177 : 911-8.
 53. Houwen B, Hazewinkel Y, Giotis I et al. Computer-aided diagnosis for optical diagnosis of diminutive colorectal polyps including sessile serrated lesions : a real-time comparison with screening endoscopists. *Endoscopy* 2023 ; 55 : 756-65.
 54. Hassan C, Sharma P, Mori Y et al. Comparative Performance of Artificial Intelligence Optical Diagnosis Systems for Leaving in Situ Colorectal Polyps. *Gastroenterology* 2023 ; 164 : 467-9.e4.
 55. Li JW, Wu CCH, Lee JWJ et al. Real-World Validation of a Computer-Aided Diagnosis System for Prediction of Polyp Histology in Colonoscopy : A Prospective Multicenter Study. *Am J Gastroenterol* 2023 ; 118 : 1353-64.
 56. Rondonotti E, Hassan C, Tamanini G et al. Artificial intelligence-assisted optical diagnosis for the resect-and-discard strategy in clinical practice : the Artificial intelligence BLI Characterization (ABC) study. *Endoscopy* 2023 ; 55 : 14-22.
 57. Hassan C, Balsamo G, Lorenzetti R et al. Artificial Intelligence Allows Leaving-In-Situ Colorectal Polyps. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2022 ; 20 : 2505-13.e4.
 58. Tamai N, Saito Y, Sakamoto T et al. Effectiveness of computer-aided diagnosis of colorectal lesions using novel software for magnifying narrow-band imaging : a pilot study. *Endosc Int Open* 2017 ; 5 : E690-4.
 59. Takeda K, Kudo SE, Mori Y et al. Accuracy of diagnosing invasive colorectal cancer using computer-aided endocytoscopy. *Endoscopy* 2017 ; 49 : 798-802.
 60. Tokunaga M, Matsumura T, Nankinzan R et al. Computer-aided diagnosis system using only white-light endoscopy for the prediction of invasion depth in colorectal cancer. *Gastrointest Endosc* 2021 ; 93 : 647-53.
 61. Okamoto Y, Yoshida S, Izakura S et al. Development of multi-class computer-aided diagnostic systems using the NICE/JNET classifications for colorectal le-

- sions. *J Gastroenterol Hepatol* 2022 ; 37 : 104-10.
62. Takenaka K, Ohtsuka K, Fujii T et al. Development and Validation of a Deep Neural Network for Accurate Evaluation of Endoscopic Images From Patients With Ulcerative Colitis. *Gastroenterology* 2020 ; 158 : 2150-7.
 63. Ogata N, Maeda Y, Misawa M et al. Artificial Intelligence-assisted Video Colonoscopy for Disease Monitoring of Ulcerative Colitis : A Prospective Study. *J Crohns Colitis* 2025 ; 19 : jjae080.
 64. Kuroki T, Maeda Y, Kudo SE et al. A novel artificial intelligence-assisted “vascular healing” diagnosis for prediction of future clinical relapse in patients with ulcerative colitis : a prospective cohort study (with video). *Gastrointest Endosc* 2024 ; 100 : 97-108.
 65. Stidham RW, Cai L, Cheng S et al. Using Computer Vision to Improve Endoscopic Disease Quantification in Therapeutic Clinical Trials of Ulcerative Colitis. *Gastroenterology* 2024 ; 166 : 155-67.e2.
 66. Iacucci M, Santacroce G, Meseguer P et al. Endo-Histo foundational fusion model : a novel artificial intelligence for assessing histologic remission and response to therapy in ulcerative colitis clinical trial. *J Crohns Colitis* 2025 ; 19 : jjaf108.
 67. Jahagirdar V, Bapaye J, Chandan S et al. Diagnostic accuracy of convolutional neural network-based machine learning algorithms in endoscopic severity prediction of ulcerative colitis : a systematic review and meta-analysis. *Gastrointest Endosc* 2023 ; 98 : 145-54.e8.
 68. Xie W, Hu J, Liang P et al. Deep learning-based lesion detection and severity grading of small-bowel Crohn's disease ulcers on double-balloon endoscopy images. *Gastrointest Endosc* 2024 ; 99 : 767-77.e5.
 69. Klang E, Barash Y, Margalit RY et al. Deep learning algorithms for automated detection of Crohn's disease ulcers by video capsule endoscopy. *Gastrointest Endosc* 2020 ; 91 : 606-13.e2.
 70. Barash Y, Azaria L, Soffer S et al. Ulcer severity grading in video capsule images of patients with Crohn's disease : an ordinal neural network solution. *Gastrointest Endosc* 2021 ; 93 : 187-92.
 71. Kellerman R, Bleiweiss A, Samuel S et al. Spatiotemporal analysis of small bowel capsule endoscopy videos for outcomes prediction in Crohn's disease. *Therap Adv Gastroenterol* 2023 ; 16 : 17562848231172556.
 72. Luo X, Wang J, Tan C et al. Rapid Endoscopic Diagnosis of Benign Ulcerative Colorectal Diseases With an Artificial Intelligence Contextual Framework. *Gastroenterology* 2024 ; 167 : 591-603.e9.
 73. Chung GE, Lee J, Lim SH et al. A prospective comparison of two computer aided detection systems with different false positive rates in colonoscopy. *NPJ Digit Med* 2024 ; 7 : 366.
 74. Zhang C, Yao L, Jiang R et al. Assessment of the role of false-positive alerts in computer-aided polyp detection for assistance capabilities. *J Gastroenterol Hepatol* 2024 ; 39 : 1623-35.
 75. Okumura T, Imai K, Misawa M et al. Evaluating false-positive detection in a computer-aided detection system for colonoscopy. *J Gastroenterol Hepatol* 2024 ; 39 : 927-34.
 76. Reverberi C, Rigon T, Solari A et al. Experimental evidence of effective human-AI collaboration in medical decision-making. *Sci Rep* 2022 ; 12 : 14952.
 77. Djinbachian R, Haumesser C, Taghiakbari M et al. Autonomous Artificial Intelligence vs Artificial Intelligence-Assisted Human Optical Diagnosis of Colorectal Polyps : A Randomized Controlled Trial. *Gastroenterology* 2024 ; 167 : 392-9.e2.
 78. Yao L, Zhang L, Liu J et al. Effect of an artificial intelligence-based quality improvement system on efficacy of a computer-aided detection system in colonoscopy : a four-group parallel study. *Endoscopy* 2022 ; 54 : 757-68.
 79. Liu W, Wu Y, Yuan X et al. Artificial intelligence-based assessments of colonoscopic withdrawal technique : a new method for measuring and enhancing the quality of fold examination. *Endoscopy* 2022 ; 54 : 972-9.
 80. Hsu WF, Chang WY, Kuo CY et al. Effect of a novel artificial intelligence-based cecum recognition system on adenoma detection metrics in a screening colonoscopy setting. *Gastrointest Endosc* 2025 ; 101 : 452-5.
 81. Inaba A, Shinmura K, Matsuzaki H et al. Smartphone application for artificial intelligence-based evaluation of stool state during bowel preparation before colonoscopy. *Dig Endosc* 2024 ; 36 : 1338-46.
 82. Chang PW, Amini MM, Davis RO et al. ChatGPT4 Outperforms Endoscopists for Determination of Post-colonoscopy Rescreening and Surveillance Recommendations. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2024 ; 22 : 1917-25.e17.
 83. Carlini L, Massimi D, Mori Y et al. Large language models for detecting colorectal polyps in endoscopic images. *Gut* 2025 May 24 : gutjnl-2025-335091.doi : 10.1136/gutjnl-2025-335091. Online ahead of print.

論文受付 2025年 8 月 28 日

同 受理 2025年 10 月 25 日

CLINICAL APPLICATIONS AND FUTURE PERSPECTIVES OF AI-ASSISTED ENDOSCOPY

Masashi MISAWA AND Shin-ei KUDO

Digestive Disease Center, Showa Medical University Northern Yokohama Hospital.

The development of endoscopic AI advanced rapidly during the third wave of artificial intelligence due to the progress in deep learning technology. In 2018, the computer-aided diagnosis of endocytoscopy was approved as the first AI-equipped medical device in Japan. Since 2024, additional reimbursements have been introduced. Endoscopic AI is broadly classified into lesion detection and differential diagnosis.

In colonoscopy, meta-analyses have shown that computer-aided detection improves adenoma detection rates by 8–10% and significantly reduces miss rates. Prospective studies have also been conducted on gastric and esophageal squamous cell carcinomas.

However, in clinical practice, issues such as false positives, physician dependence on AI (deskilling), and optimization of human-AI interactions have become apparent. Although the clinical implementation of endoscopic AI is steadily progressing, further prospective studies are required to establish its true clinical utility.